

TB Vocoder

상세 사용 설명서

8~64개 대역, 내부 다중 음성 캐리어, 옵션 사이드체인 캐리어, 스펙트럼 임프린트 제어 및 5가지 변환 유형을 갖춘 다중 모드 채널 보코더입니다.



카탈로그 버전: Current

문서판: 2026-08-04

호스트에 표시되는 엔드포인트가 문서화됨: 25

1. 제품의 목적

8~64개 대역, 내부 다중 음성 캐리어, 옵션 사이드체인 캐리어, 스펙트럼 임프린트 제어 및 5가지 변환 유형을 갖춘 다중 모드 채널 보코더입니다.

클래식 보코더에는 별도의 신디사이저 트랙이 필요할 수 있으며 명료도에 대한 제어가 거의 제공되지 않습니다. TB Vocoder은 즉각적인 작동을 위해 내부 캐리어를 사용하거나 사이드체인을 수용할 수 있으며 분석 범위, 엔벨로프 타이밍, 각인, 화이트닝, 치찰음 및 캐리어 디자인은 독립적으로 조정 가능합니다.

그것이 어떤 결과를 만들어내는가

- 클래식 로봇 음성 및 대화 상자 톤
- Whisper, Morph, Ring Mod 및 Invert 변환
- 2~100개 음성의 내부 캐리어
- 아티큘레이션, 밴드 해상도, 폭, 치찰음에 대한 세부적인 제어

신호 흐름

변조기 입력 -> 필터 뱅크 및 엔벨로프 분석 -> 내부 또는 사이드체인 캐리어 -> 선택된 Vocoder/Whisper/Morph/Ring Mod/Invert 프로세스 -> 스펙트럼 임프린트 및 출력 성형 -> Mix

2. 완전한 기능 가이드

Type

Vocoder은 채널 엔벨로프를 적용하고, Whisper는 피치를 잡음과 같은 에너지로 바꾸고, Morph는 스펙트럼 아이덴티티를 혼합하고, Ring Mod은 금속 측파대에 대한 구조를 곱하고, Invert은 역 스펙트럼 관계를 생성합니다.

Bands 및 분석 범위

Bands는 분해능을 8에서 64로 설정합니다. Range Low 및 Range High은 분석된 스펙트럼을 제한합니다. 클래식하고 거친 사운드를 내는 밴드 수가 적습니다. 더 많은 밴드는 더 높은 CPU 비용으로 명료도를 향상시킵니다.

봉투 타이밍

Attack은 새로운 표현을 따릅니다. Release은 각 밴드를 보유하거나 해제합니다. Fast 타이밍은 선명한 반면, 느린 타이밍은 더 부드럽고 레가토가 더 많습니다.

내부 운송업체

Carrier Tune, Resonance, Count, Color, Tone 및 Width은 신디 소스를 빌드합니다. 개수 범위는 작은 집중형 스택부터 대규모 클라우드까지입니다.

Sidechain

호스트가 제공할 때 외부 캐리어 입력을 사용하려면 Sidechain을 활성화합니다. 라우팅은 DAW에서 구성되어야 합니다.

Imprint 및 명확성

Imprint은 변조기 전송 강도를 설정합니다. Detail, Pressure, Whiten, Floor, Sibillance, Warp 및 Shift은 선명도, 노이즈 플로어, 포먼트 이동 및 표현을 형성합니다.

Mix 및 Output

Mix은 변환된 결과를 원래 변조기와 혼합합니다. Output은 최종 레벨을 보상합니다. 프로그램은 방송 선명도, 로봇, 합창단, 속삭임 및 고장난 기계를 다룹니다.

3. 빠른 시작

1. Type Vocoder, Sidechain 꺼짐, Mix 100%로 시작하세요.
2. Bands을 32로 설정하고 유용한 Range Low/High을 선택합니다.
3. 명료성을 위해 Tune Attack 및 Release.
4. Carrier Tune, 개수, Color, 공명 및 Width을 조정합니다.
5. 음성을 명확하게 하려면 Imprint, Detail, Whiten 및 Sibilance을 사용하세요.
6. 기본 캐리어가 작동한 후에만 다른 Type을 시도하십시오.
7. Output과 최종 Mix을 설정합니다.

4. 실제적인 작업 흐름

로봇 음성 지우기

1. 32-64 밴드에는 Vocoder을 사용하세요.
2. 빠른 Attack 및 중간 Release을 사용하세요.
3. Imprint을 높게 설정하고 Sibilance을 추가합니다.
4. 적당한 공명을 갖는 밝은 내부 캐리어를 사용하십시오.

예상되는 결과: 음성은 강하게 합성되면서도 이해할 수 있는 상태로 유지됩니다.

외부 음악 캐리어

1. 신디사이저를 플러그인 사이드체인으로 라우팅합니다.
2. Sidechain을 활성화합니다.
3. 분석 범위를 신디사이저 및 음성에 일치시킵니다.
4. 효과 반환 시 100%에서 Mix을 사용하세요.

예상되는 결과: 목소리는 외부 전달자의 리듬과 조화를 분명하게 표현합니다.

5. 자동화, 게인 스테이징 및 세션 사용

- 명확한 음악적 전환을 제공하는 컨트롤만 자동화하세요. Fast 주파수, 시간, 피치, 모드, 오버샘플링 또는 알고리즘 선택기의 이동은 의도적으로 아티팩트를 생성하거나 호스트 안전 전환이 필요할 수 있습니다.
- 품질을 판단하기 전에 인지된 음량을 일치시키세요. 처리 결정이 더 좋지 않은 경우에도 더 큰 설정이 더 좋게 나타나는 경우가 많습니다.
- 비교를 위해 플러그인 바이패스 엔드포인트를 사용하고 처리되지 않은 소스 또는 이전 프로젝트 버전을 보존합니다.
- 공장 프로그램은 출발점입니다. 프로그램을 로드하면 여러 매개변수가 변경됩니다. 소스에 맞게 조정 후 새 DAW 사전 설정을 저장합니다.
- 매개변수 부록은 설치된 VST3 호스트 계약에서 캡처됩니다. 여기에는 호스트에 표시되는 모든 엔드포인트, 표시된 범위/옵션, 기본값, 자동화 상태 및 식별자가 나열됩니다.

6. 제한 사항, 주의 사항 및 문제 해결

- Sidechain 가용성 및 버스 이름은 DAW에 따라 다릅니다.
- 더 많은 밴드가 항상 더 음악적인 것은 아닙니다.
- High 반송파 수, 폭 및 공진으로 인해 큰 피크가 발생할 수 있습니다.
- 가청 변화 없음: 플러그인 및 관련 하위 블록이 활성화되어 있는지, Mix/Amount이 중립 값이 아니며 소스에 처리된 영역의 에너지가 포함되어 있는지 확인하십시오.
- 예상치 못한 수준: 입력, 출력, 전송, 피드백 및 병렬 혼합 컨트롤을 보수적인 값으로 되돌린 다음 한 번에 한 블록씩 설정을 다시 빌드합니다.
- 자동화가 패널과 일치하지 않습니다. 프로젝트를 다시 로드하고 DAW이 현재 플러그인 버전을 지정하는지 확인하고 공장 프로그램이나 상태가 대체된 값을 호출하는지 확인하세요.
- Clicks 또는 전환: 사운드가 의도적인 것이 아닌 한 알고리즘, 시간, 피치, 모드 또는 오버샘플링 선택기에 대한 샘플 즉시 변경을 피하십시오.

7. 완전한 호스트 매개변수 참조

이 부록에는 현재 설치된 VST3이 호스트에 노출하는 모든 25 매개변수가 포함되어 있습니다. 반복되는 EQ-밴드 엔드포인트는 축소되지 않고 의도적으로 나열됩니다. 개별 옵션은 호스트 계약이 공개할 때 전체가 인쇄됩니다.

매개변수	범위 / 옵션	기본값	호스트 상태	기능
Attack VST3 ID 740224584	0.1 에 200.0	3.0	자동화 가능	관련 감지기, 포락선, 그레이н 또는 역학 단계가 시작 시 반응하는 속도를 설정합니다.
Bands VST3 ID 93503710	8 에 64	32	자동화 가능	Bands에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	자동화 가능; Bypass	호스트 표시 바이패스 엔드포인트를 통해 전체 플러그인 처리 경로를 끄거나 켭니다.
Carrier Count VST3 ID 1948654839	2 에 100	3	자동화 가능	Carrier Count에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Carrier Resonance VST3 ID 1112088630	0.0 에 100.0	50.0	자동화 가능	Carrier Resonance에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Carrier Tune VST3 ID 1379506170	-24 에 24	0	자동화 가능	이 기능에 사용되는 주요 주파수, 음표 또는 스펙트럼 중심을 설정합니다.
Color VST3 ID 1948646219	0.0 에 100.0	30.0	자동화 가능	명명된 블록에 대한 작동 알고리즘, 응답 형태 또는 음조 특성을 선택합니다.
Detail VST3 ID 812259409	0.0 에 100.0	65.0	자동화 가능	연관된 분석 또는 전송 단계가 소스 세부사항에 얼마나 민감하게 반응하는지 설정합니다.
Floor VST3 ID 97526796	-90 에 -30	-70	자동화 가능	연관된 분석 또는 전송 단계가 소스 세부사항에 얼마나 민감하게 반응하는지 설정합니다.
Imprint VST3 ID 1926118409	0.0 에 100.0	100.0	자동화 가능	명명된 프로세스가 신호에 얼마나 강하게 영향을 미치는지 설정합니다.
Mix VST3 ID 108124	0.0 에 100.0	100.0	자동화 가능	원래 신호와 전체 처리 경로 간의 균형을 설정합니다.
Output VST3 ID 1141971201	-18.0 에 6.0	0.0	자동화 가능	플러그인의 메인 프로세싱 이후 최종 출력 레벨을 설정하거나 제한합니다.
Pressure VST3 ID 871241285	0.0 에 100.0	25.0	자동화 가능	연관된 분석 또는 전송 단계가 소스 세부사항에 얼마나 민감하게 반응하는지 설정합니다.

매개변수	범위 / 옵션	기본값	호스트 상태	기능
Program VST3 ID 1886548852	Init, Classic Talk Box, Robot Choir, Formant Glass, Low Iron Chant, Ringed Metal, Air Whisper, Hollow Invert, 100 Voice Cloud, Clean Broadcast, Chrome Robot, Pocket Robot, Giant Robot, Rust Robot, Neon Robot, Servo Choir, Data Droid, Broken Android, Wide Machine, Tiny Circuit, Breath Print, Ghost Air, Frost Whisper, Sand Whisper, Secret Radio, Silver Breath, Dark Hiss, Wide Whisper, Close Whisper, Sibilant Cloud, Crystal Formant, Velvet Morph, Glass Choir, Alien Vowel, Rubber Formant, Liquid Mouth, Formant Lift, Formant Drop, Wide Morph, Micro Formants, Chrome Ring, Tin Pulse, Steel Teeth, Bell Circuit, Cold Motor, Broken Metal, Razor Ring, Low Gear, Wide Alloy, Nano Ring, Hollow Core, Reverse Vowel, Empty Shell, Dark Negative, Bright Invert, Thin Void, Wide Hollow, Invert Bass, Ghost Cavity, Crushed Invert, Sub Chant, Monastery Iron, Deep Machine, Low Formant, Bass Drone Print, Octave Below, Dark Stack, Slow Temple, Heavy Vowel, Underworld Choir, Tight Gate, Percussive Print, Fast Chopper, Snare Robot, Drum Carrier, Pluck Tracker, Staccato Glass, Slow Bloom, Pumped Motion, Rhythm Invert, Stereo Cloud, 100 Voice Aurora, Wide Choir, Detuned Sky, Soft Halo, Bright Horizon, Dark Atmosphere, Cloud Shift Up, Cloud Shift Down, Infinite Wash, OTT Talk, OTT Robot, OTT Whisper, OTT Glass, OTT Metal, OTT Hollow, Hard Squash, Air Pressure, Dense Broadcast, Final Boss Vocoder, Vintage Eight, Analog Twelve, Studio Sixteen, Speech Twenty, Clear Twenty Four, Modern Thirty Two, Detail Forty, Hi Fi Forty Eight, Precision Fifty Six, Surgical Sixty Four, Dual Anchor Saw, Power Trio Saw, Five Voice Saw, Twelve Voice Saw, Saw Pulse Blend, Balanced Pulse, Bright Pulse Stack, Narrow Pulse Stack, Fifth Up Carrier, Fifth Down Carrier	Init	자동화 가능	공장 프로그램을 선택합니다. 프로그램을 로드하면 플러그인 매개변수의 조정된 세트가 호출됩니다.
Range High VST3 ID 281556343	2000 에 18000	14000	자동화 가능	Range High에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Range Low VST3 ID 1810201823	40 에 500	90	자동화 가능	Range Low에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Release VST3 ID 1090594823	5 에 2000	50	자동화 가능	관련 감지기, 엔벨로프, 리버브 또는 공명 프로세스가 복구되거나 감쇄되는 데 걸리는 시간을 설정합니다.
Shift VST3 ID 109407362	-24 에 24	0	자동화 가능	명명된 프로세스에 대한 피치, 주파수 구조 또는 인식된 공진 크기를 이동합니다.

매개변수	범위 / 옵션	기본값	호스트 상태	기능
Sibilance VST3 ID 797472958	0.0 에 100.0	50.0	자동화 가능	Sibilance에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Sidechain VST3 ID 302364618	Off, On	Off	자동화 가능	Sidechain에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Tone VST3 ID 3565938	-100.0 에 100.0	0.0	자동화 가능	Tone에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Type VST3 ID 3575610	Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert	Vocoder	자동화 가능	명명된 블록에 대한 작동 알고리즘, 응답 형태 또는 음조 특성을 선택합니다.
Warp VST3 ID 3641992	-100.0 에 100.0	0.0	자동화 가능	명명된 프로세스에 대한 피치, 주파수 구조 또는 인식된 공진 크기를 이동합니다.
Whiten VST3 ID 1358674277	0.0 에 100.0	75.0	자동화 가능	Whiten에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Width VST3 ID 113126854	0 에 200	100	자동화 가능	처리된 신호의 스테레오 확산 또는 측면 분포를 설정합니다.

문서 기반

현재 공개 카탈로그, 현재 로컬 제품 개요 및 구현 노트(사용 가능한 경우), 기존 영어 설명서(사용 가능한 경우) 및 설치된 VST3 호스트 계약의 직접 스캔을 통해 준비됩니다. 사용자에게 공개되지 않는 내부 구현 세부정보는 의도적으로 제외됩니다. 사용자에게 제공되는 모든 기능과 호스트에 표시되는 컨트롤이 문서화되어 있습니다.